JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - त्रिभुज का हल (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (17 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 2$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 1 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

त्रिभुज का परिचय

प्रश्न 01
त्रिभुज की भुजाओं में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
किन्हीं दो भुजाओं का योग $>$ तीसरी भुजा, अर्थात् $|b-c| < a < b+c$ (प्रत्येक भुजा के लिए); साथ ही $A+B+C=\pi$। उदा: $2, 3, 6$ भुजाएँ नहीं हो सकतीं, क्योंकि $2+3<6$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 21 | DPP: 2(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6, 21; J-A 9

प्रश्न 02
त्रिभुज को हल करने से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
दिए गए तीन स्वतन्त्र अवयवों (जिनमें कम से कम एक भुजा हो) से शेष भुजाएँ व कोण ज्ञात करना। उदा: a, b, C दिए हों: कोज्या नियम से c, फिर ज्या नियम से A, B।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मूल नियम : ज्या नियम

प्रश्न 03
ज्या नियम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

भुजाएँ सम्मुख कोणों की ज्याओं के समानुपाती होती हैं ($R =$ परित्रिज्या)। उदा: $a=5,\ A=30^\circ \Rightarrow 2R = \dfrac{5}{1/2} = 10$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 7, 15, 17; J-II 33; C-I 8 | DPP: 2(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 11

प्रश्न 04
a को $\sin A$ के पदों में कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर

$$a = 2R\sin A = k\sin A, \quad b = 2R\sin B, \quad c = 2R\sin C$$

उदा: $R = 5,\ A = 30^\circ \Rightarrow a = 2(5)\left(\frac{1}{2}\right) = 5$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 3 | DPP: 2(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
सर्वसमिकाएँ सिद्ध करने में ज्या नियम का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
$a = k\sin A,\ b = k\sin B,\ c = k\sin C$ (या $\sin A = \frac{a}{2R}$) रखकर भुजा-सम्बन्ध को कोण-सम्बन्ध में बदलें; फिर $A + B + C = \pi$ का प्रयोग करें।
उदा: $\sin A\sin(B - C) = \sin(B + C)\sin(B - C) = \sin^2 B - \sin^2 C$, अतः $\sum a\sin(B - C) = 0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3, 9, 12; J-II 5-6; J-M 3; C-I 3; C-II 4, 14 | DPP: 1(1, 5, 8-11, 13-14, 16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20, 29, 33; J-II 3, 30 | DPP: 1(7); 2(13)

प्रश्न 06
त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बाँटकर ज्या नियम का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
रेखा AD त्रिभुज को बाँटती है; $\triangle ABD$ व $\triangle ADC$ में ज्या नियम लगाएँ और उभयनिष्ठ भुजा AD तथा $\sin\angle ADB = \sin\angle ADC$ से जोड़ें।
उदा: AD, A को समद्विभाजित करे: $\frac{BD}{\sin\frac{A}{2}} = \frac{AD}{\sin B}, \frac{DC}{\sin\frac{A}{2}} = \frac{AD}{\sin C} \Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{c}{b}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10, 16; J-A 11; C-II 7 | DPP: 1(22)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35; C-II 2, 5, 28 | DPP: 1(21); 2(6)

प्रश्न 07
सभी कोण ज्ञात हों तो भुजाओं का अनुपात कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

उदा: $A : B : C = 1 : 2 : 3 \Rightarrow 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ \Rightarrow a : b : c = \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 = 1 : \sqrt{3} : 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13; J-II 28 | DPP: 1(19)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 15 | DPP: 2(7-8); 3(17)

मूल नियम : कोज्या नियम

प्रश्न 08
कोज्या नियम का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

समतुल्य रूप $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ (तथा चक्रीय)।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 6, 35; J-II 4; J-A 9 | DPP: 1(2, 7, 15); 3(18)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(11)

प्रश्न 09
कोज्या नियम का प्रयोग कब करना चाहिए?

आदर्श उत्तर
(i) तीनों भुजाएँ ज्ञात हों; (ii) दो भुजाएँ व उनके बीच का कोण ज्ञात हो; (iii) a^2, b^2, c^2 में कोई सम्बन्ध दिया हो।
उदा: $a^2 + b^2 + ab = c^2 \Rightarrow \cos C = -\frac{1}{2} \Rightarrow C = 120°$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10
तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तो त्रिभुज कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
कोज्या नियम से प्रत्येक कोण ज्ञात करें (पहले सबसे बड़ा कोण, जो सबसे बड़ी भुजा के सामने है)।
उदा: $a = 3, b = 5, c = 7$: $\cos C = \frac{9 + 25 - 49}{30} = -\frac{1}{2} \Rightarrow C = 120°$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 5 | DPP: 1(17, 23); 2(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 3-4; J-A 2-3

प्रश्न 11
सभी भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो तो कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$a = pk,\ b = qk,\ c = rk$ लें; कोज्या नियम में k कट जाता है।
उदा: $a : b : c = 4 : 5 : 6 \Rightarrow \cos A = \frac{3}{4},\ \cos B = \frac{9}{16},\ \cos C = \frac{1}{8}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4, 11; J-II 27; C-II 1
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
दो भुजाएँ व उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो त्रिभुज कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
तीसरी भुजा $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ से; फिर शेष कोण ज्या नियम (या स्पर्शज्या नियम) से।
उदा: $b = 8, c = 5, A = 60° \Rightarrow a^2 = 64 + 25 - 40 = 49 \Rightarrow a = 7$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21; J-II 2, 36; J-M 4; J-A 6 | DPP: 2(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26; C-I 2; C-II 11

प्रश्न 13
तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तो त्रिभुज की प्रकृति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
माना c सबसे बड़ी भुजा है: $a^2+b^2>c^2$ न्यूनकोण, $=c^2$ समकोण, $<c^2$ अधिककोण त्रिभुज।
उदा: $4,5,6$: $16+25=41>36\Rightarrow$ न्यूनकोण त्रिभुज।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-A 5; C-I 17
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1; J-II 20, 25; J-A 8

प्रश्न 14
भुजाओं के पदों में $\cot A$ का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cot A=\frac{b^2+c^2-a^2}{4\Delta},\qquad \cot A+\cot B+\cot C=\frac{a^2+b^2+c^2}{4\Delta}$$

उदा: $a^2+b^2=101c^2\Rightarrow\dfrac{\cot C}{\cot A+\cot B}=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2c^2}=50$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1; J-A 10; C-II 10 | DPP: 1(24)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8; C-II 24

मूल नियम : प्रक्षेप सूत्र

प्रश्न 15
प्रक्षेप सूत्रों का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$a=b\cos C+c\cos B,\quad b=c\cos A+a\cos C,\quad c=a\cos B+b\cos A$$

प्रत्येक भुजा $=$ शेष दो भुजाओं के उस पर प्रक्षेपों का योग।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 4 | DPP: 3(2)

प्रश्न 16
प्रश्नों में प्रक्षेप सूत्रों का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
जहाँ भी $b\cos C+c\cos B$ प्रकार के योग आएँ (या $\cos^2\frac{C}{2}=\frac{1+\cos C}{2}$ लिखने के बाद), उन्हें तीसरी भुजा से बदलें।
उदा: $a\cos^2\frac{C}{2}+c\cos^2\frac{A}{2}=\frac{a+c+(a\cos C+c\cos A)}{2}=\frac{a+b+c}{2}$; अतः $=\frac{3b}{2}\Rightarrow a,b,c$ समान्तर श्रेढ़ी में।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20; J-II 3 | DPP: 1(3, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 9 | DPP: 1(11)

मूल नियम : स्पर्शज्या नियम

प्रश्न 17
स्पर्शज्या नियम का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\tan\frac{B-C}{2}=\frac{b-c}{b+c}\cot\frac{A}{2},\quad \tan\frac{C-A}{2}=\frac{c-a}{c+a}\cot\frac{B}{2},\quad \tan\frac{A-B}{2}=\frac{a-b}{a+b}\cot\frac{C}{2}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-19; C-I 20; C-II 13 | DPP: 1(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12; C-II 31

प्रश्न 18
स्पर्शज्या नियम का प्रयोग कब करना चाहिए?

आदर्श उत्तर
जब दो भुजाएँ व उनके बीच का कोण ज्ञात हो और शेष कोण (या $B-C$) पूछे जाएँ, तीसरी भुजा निकाले बिना।
उदा: $A=60^\circ,\ b:c=(\sqrt{3}+1):2\Rightarrow \tan\frac{B-C}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+3}\cdot\sqrt{3}=2-\sqrt{3}\Rightarrow B-C=30^\circ$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18

त्रिभुज का क्षेत्रफल

प्रश्न 19
त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\Delta=\tfrac{1}{2}bc\sin A=\tfrac{1}{2}ca\sin B=\tfrac{1}{2}ab\sin C=\frac{abc}{4R}=rs$$

साथ ही $\Delta=\frac{1}{2}\times$ आधार $\times$ ऊँचाई $=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$।
उदा: $b=6,c=10,A=30^\circ\Rightarrow\Delta=\frac{1}{2}(6)(10)\frac{1}{2}=15$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 1; C-I 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14, 22, 34; J-II 2, 21, 26, 33; J-A 5-7, 14; C-I 13, 20; C-II 9, 13 | DPP: 3(3)

प्रश्न 20
सभी भुजाएँ ज्ञात हों तो शीर्षलम्ब की लम्बाई कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
हीरोन सूत्र से Δ ज्ञात करें; भुजा a पर शीर्षलम्ब $p_a=\dfrac{2\Delta}{a}$ (सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ा शीर्षलम्ब)।
उदा: $13,14,15$: $s=21,\ \Delta=\sqrt{21\cdot8\cdot7\cdot6}=84$; 14 पर शीर्षलम्ब 12।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5, 14; J-II 22, 32; C-I 15; C-II 23-25, 28 | DPP: 1(18); 3(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 30

अर्धकोण सूत्र

प्रश्न 21
भुजाओं के पदों में $\sin\frac{A}{2}$, $\cos\frac{A}{2}$, $\tan\frac{A}{2}$ तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sin\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}},\quad \cos\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$$

$$\tan\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}=\frac{\Delta}{s(s-a)},\quad \Delta=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

उदा: $13,14,15$, $a=13$: $\tan\frac{A}{2}=\frac{84}{21\cdot 8}=\frac{1}{2}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22-25; J-II 7-8; J-A 1, 8; C-I 12-13; C-II 21, 29-30 | DPP: 1(6, 20); 2(1, 11, 13-14); 3(1, 16-17)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 27; J-A 4; C-I 21-22; C-II 14, 19 | DPP: 3(12)

प्रश्न 22
भुजाओं के पदों में $\sin\frac{A}{2}$, $\cos\frac{A}{2}$, $\tan\frac{A}{2}$ व क्षेत्रफल के सूत्र कैसे व्युत्पन्न करें?

आदर्श उत्तर
$2\sin^2\frac{A}{2}=1-\cos A=\frac{a^2-(b-c)^2}{2bc}=\frac{4(s-b)(s-c)}{2bc}$; इसी प्रकार $2\cos^2\frac{A}{2}=1+\cos A=\frac{4s(s-a)}{2bc}$।
फिर $\Delta=\frac{1}{2}bc\sin A=bc\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिभुज हल की संदिग्ध स्थिति

प्रश्न 23
किस स्थिति को संदिग्ध स्थिति कहते हैं?

आदर्श उत्तर
जब दो भुजाएँ और उनमें से एक के सामने का कोण दिया हो (b,c,B): कोई नहीं, एक या दो त्रिभुज सम्भव।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
दो भुजाओं व कोण के पदों में तीसरी भुजा व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B\Rightarrow a^2-(2c\cos B)a+(c^2-b^2)=0$$

$$a=c\cos B\pm\sqrt{b^2-c^2\sin^2 B}$$

दो धनात्मक मूल हों तो दो त्रिभुज; उनका अन्तर $2\sqrt{b^2-c^2\sin^2 B}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 10 | DPP: 2(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 15

प्रश्न 25
चारों प्रतिबन्ध व प्रत्येक के संगत त्रिभुजों की संख्या लिखिए।

आदर्श उत्तर
$b < c\sin B$: कोई नहीं; $b = c\sin B$: एक (C पर समकोण); $c\sin B < b < c$: दो; $b \geq c$: एक।
उदा: $B = 30°,\ c = 8,\ b = 6$: $c\sin B = 4 < 6 < 8 \Rightarrow$ दो त्रिभुज, $a = 4\sqrt{3} \pm 2\sqrt{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 9; C-I 1; C-II 15
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(2)

प्रश्न 26
त्रिभुज की रचना द्वारा चारों प्रतिबन्ध व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
$BA = c$ तथा कोण B पर किरण BC खींचें; A की किरण से दूरी $c\sin B$ है। वृत्त (केन्द्र A, त्रिज्या b) किरण को नहीं काटता, स्पर्श करता है, B की एक ही ओर दो बिन्दुओं पर काटता है, या एक बिन्दु पर काटता है (दूसरा B के पीछे)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

m-n प्रमेय

प्रश्न 27
m-n प्रमेय का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर
BC पर D, $BD : DC = m : n$, $\angle ADC = \theta$, $\angle BAD = \alpha$, $\angle DAC = \beta$:

$$(m+n)\cot\theta = m\cot\alpha - n\cot\beta = n\cot B - m\cot C$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
m-n प्रमेय के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
$\triangle ABD$ ($B = \theta - \alpha$) व $\triangle ADC$ ($C = \pi - \theta - \beta$) में ज्या नियम: $\dfrac{m}{n} = \dfrac{\sin\alpha\ \sin(\theta+\beta)}{\sin(\theta-\alpha)\ \sin\beta}$।
विस्तार कर $\sin\alpha\sin\beta\sin\theta$ से भाग दें: $m(\cot\alpha - \cot\theta) = n(\cot\beta + \cot\theta)$; दूसरा रूप इसी प्रकार कोण B, C से।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
m-n प्रमेय का प्रयोग कब करेंगे?

आदर्श उत्तर
जब शीर्ष से खींची रेखा सम्मुख भुजा को ज्ञात अनुपात में बाँटे (माध्यिका, समत्रिभाजन) और A या D पर कोण दिए या पूछे गए हों।

उदा: $B = 45^\circ$, $BD : DC = 1 : 2$, $\angle BAD = 45^\circ \Rightarrow \theta = 90^\circ$: $0 = 2\cot 45^\circ - \cot C \Rightarrow \cot C = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 5 | DPP: 1(21); 2(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 7, 26

परिवृत्त और परित्रिज्या

प्रश्न 30
त्रिभुज के परिवृत्त, परिकेन्द्र व परित्रिज्या को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
परिवृत्त: तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त; इसका केन्द्र O (परिकेन्द्र) भुजाओं के लम्ब समद्विभाजकों का कटान बिन्दु है; त्रिज्या R है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
भुजा व उसके सम्मुख कोण की ज्या के पदों में परित्रिज्या का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{b}{2\sin B} = \frac{c}{2\sin C}$$

उदा: $c = 5,\ C = 30^\circ \Rightarrow R = 5$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29, 33; J-II 20, 30, 34; J-A 7, 14; C-I 2, 7, 10; C-II 9, 26 | DPP: 2(12); 3(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 32, 36; J-II 17, 28; J-A 6, 15; C-I 1, 15-16; C-II 8, 17, 23, 25, 29 | DPP: 2(4)

प्रश्न 32
भुजाओं व क्षेत्रफल के पदों में परित्रिज्या का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$R = \frac{abc}{4\Delta}$$

उदा: $13, 14, 15$: $R = \dfrac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \dfrac{65}{8}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29; J-A 3-4 | DPP: 3(4)

प्रश्न 33
परिकेन्द्र की तीनों शीर्षों से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर
$OA = OB = OC = R$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
परिकेन्द्र की तीनों भुजाओं से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर
BC से: $R\cos A$; CA से: $R\cos B$; AB से: $R\cos C$ (ऋणात्मक मान अर्थात् O दूसरी ओर है)।
उदा: $OI \parallel BC \Rightarrow R\cos A = r \Rightarrow \cos B + \cos C = 1 + \frac{r}{R} - \cos A = 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 18 | DPP: 2(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
कौन-सा बिन्दु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है?

आदर्श उत्तर
परिकेन्द्र O (दूरी R)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
त्रिभुज के सापेक्ष परिकेन्द्र की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर
न्यूनकोण त्रिभुज में अन्दर, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्यबिन्दु पर, अधिककोण त्रिभुज में बाहर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
ज्यामितीय रूप से परिकेन्द्र की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
किन्हीं दो भुजाओं के लम्ब समद्विभाजक खींचें; वे O पर मिलते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
भुजा द्वारा परिकेन्द्र पर बनाया गया कोण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\angle BOC = 2A, \quad \angle COA = 2B, \quad \angle AOB = 2C$$

अतः $\triangle OBC : \triangle OCA : \triangle OAB$ के क्षेत्रफल $= \sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37; C-I 16
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 27

अन्तःवृत्त और अन्तःत्रिज्या

प्रश्न 39
त्रिभुज के अन्तःवृत्त, अन्तःकेन्द्र व अन्तःत्रिज्या को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
अन्तःवृत्त: त्रिभुज के अन्दर तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त; केन्द्र I (अन्तःकेन्द्र) आन्तरिक कोण समद्विभाजकों का कटान बिन्दु; त्रिज्या r।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
अन्तःत्रिज्या ज्ञात करने के तीनों व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$r = \frac{\Delta}{s} = (s-a)\tan\frac{A}{2} = 4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$$

उदा: $13, 14, 15$: $r = \frac{84}{21} = 4$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30, 34; J-II 17, 24-26; J-A 3-4, 15; C-II 27 | DPP: 3(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26, 28; J-II 11, 13-14, 22-23, 27-29; J-A 6-7; C-I 10; C-II 6, 18-19, 25, 30 | DPP: 2(3, 10); 3(11, 16)

प्रश्न 41
अन्तःकेन्द्र की तीनों शीर्षों से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर

$$IA = r\,\mathrm{cosec}\frac{A}{2}, \quad IB = r\,\mathrm{cosec}\frac{B}{2}, \quad IC = r\,\mathrm{cosec}\frac{C}{2}$$

उदा: समबाहु, $r = \sqrt{3}$: $IA = \sqrt{3}\,\mathrm{cosec}30^\circ = 2\sqrt{3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 32; C-II 18 | DPP: 3(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 2

प्रश्न 42
अन्तःकेन्द्र की तीनों भुजाओं से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक भुजा से r के बराबर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
कौन-सा बिन्दु तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है?

आदर्श उत्तर
अन्तःकेन्द्र I (तीनों भुजा-रेखाओं से प्रत्येक बाह्यकेन्द्र भी)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 44
त्रिभुज के सापेक्ष अन्तःकेन्द्र की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर
सदैव त्रिभुज के अन्दर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 45
ज्यामितीय रूप से अन्तःकेन्द्र की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
किन्हीं दो कोणों के आन्तरिक समद्विभाजक खींचें; वे I पर मिलते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 46
भुजा द्वारा अन्तःकेन्द्र पर बनाया गया कोण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\angle BIC = \frac{\pi}{2} + \frac{A}{2}, \quad \angle CIA = \frac{\pi}{2} + \frac{B}{2}, \quad \angle AIB = \frac{\pi}{2} + \frac{C}{2}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37

प्रश्न 47
किसी शीर्ष का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को किस अनुपात में बाँटता है?

आदर्श उत्तर
A का आन्तरिक समद्विभाजक: $BD : DC = c : b$ (अन्तः); बाह्य समद्विभाजक BC को बाह्यतः $c : b$ में बाँटता है।
उदा: $b = 4, c = 6, a = 5 \Rightarrow BD = \frac{6}{10} \cdot 5 = 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31; C-I 8

प्रश्न 48
अन्तःकेन्द्र आन्तरिक कोण समद्विभाजक को किस अनुपात में बाँटता है?

आदर्श उत्तर
$AI : ID = (b + c) : a$ (शीर्ष से)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49
भुजाओं व क्षेत्रफल के पदों में अन्तःत्रिज्या का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
$\Delta = \triangle IBC + \triangle ICA + \triangle IAB = \frac{1}{2} r(a + b + c) = rs \Rightarrow r = \dfrac{\Delta}{s}$।
यही विभाजन भुजा पर केन्द्र वाले वृत्त की त्रिज्या देता है: केन्द्र BC पर, AB, AC को स्पर्श: $\rho = \dfrac{2\Delta}{b + c}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21; C-I 19
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 50
त्रिभुज के सापेक्ष अन्तःकेन्द्र की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर
सदैव त्रिभुज के अन्दर (प्रश्न 44 के समान)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
किसी शीर्ष से अन्तःवृत्त पर स्पर्शरेखा की लम्बाई कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
A से: $s - a$; B से: $s - b$; C से: $s - c$।
उदा: स्पर्शरेखा लम्बाइयाँ $4, 6, 8 \Rightarrow s = 18$, भुजाएँ $a = 14, b = 12, c = 10$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26; J-II 23, 29; J-A 2; C-II 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 24

प्रश्न 52
ज्यामितीय रूप से अन्तःकेन्द्र की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दो कोणों के आन्तरिक समद्विभाजक खींचें; वे I पर मिलते हैं (प्रश्न 45 के समान)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

बाह्यवृत्त और बाह्यत्रिज्याएँ

प्रश्न 53
त्रिभुज के बाह्यवृत्त, बाह्यकेन्द्र व बाह्यत्रिज्या को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
A के सम्मुख बाह्यवृत्त: BC तथा बढ़ाई गई AB, AC को स्पर्श करता है; केन्द्र I_1 (बाह्यकेन्द्र) $= A$ के आन्तरिक तथा B, C के बाह्य समद्विभाजकों का कटान बिन्दु; त्रिज्या r_1।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 54
त्रिभुज के सापेक्ष बाह्यकेन्द्र की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर
सदैव त्रिभुज के बाहर; I_1 भुजा BC के पार, A के विपरीत।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 55
ज्यामितीय रूप से बाह्यकेन्द्र की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
B व C के बाह्य समद्विभाजक खींचें; वे I_1 पर मिलते हैं (A के आन्तरिक समद्विभाजक पर)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 56
बाह्यत्रिज्या ज्ञात करने के तीनों व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$r_1 = \frac{\Delta}{s-a} = s\tan\frac{A}{2} = 4R\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$$

इसी प्रकार $r_2 = \frac{\Delta}{s-b}$, $r_3 = \frac{\Delta}{s-c}$। उदा: $13, 14, 15$: $r_1 = \frac{84}{8} = \frac{21}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27-28; J-II 11, 13-16, 19; C-II 17 | DPP: 2(10); 3(5, 10, 13, 15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 31; J-II 12, 22, 32; C-I 22 | DPP: 3(14)

प्रश्न 57
बाह्यकेन्द्र की तीनों शीर्षों से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर

$$I_1A = r_1 \operatorname{cosec}\frac{A}{2}, \quad I_1B = r_1 \sec\frac{B}{2}, \quad I_1C = r_1 \sec\frac{C}{2}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 58
बाह्यकेन्द्र की तीनों भुजाओं से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर
I_1 की BC से तथा रेखाओं AB, AC से दूरी r_1 है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 59
बाह्यकेन्द्र आन्तरिक कोण समद्विभाजक को किस अनुपात में बाँटता है?

आदर्श उत्तर
A, I, D, I_1 सरेख हैं; I_1, AD को बाह्यतः $(b+c) : a$ में बाँटता है (I उसी अनुपात में अन्तः)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
भुजा द्वारा बाह्यकेन्द्र पर बनाया गया कोण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\angle BI_1C = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$$

अतः $\angle BIC + \angle BI_1C = \pi$: B, I, C, I_1 चक्रीय हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 61
$\sum r_1$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$r_1 + r_2 + r_3 = 4R + r, \qquad r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1 = s^2, \qquad rr_1r_2r_3 = \Delta^2$$

साथ ही $\dfrac{1}{r_1} + \dfrac{1}{r_2} + \dfrac{1}{r_3} = \dfrac{1}{r}$। उदा: $r_1 = 8, r_2 = 12, r_3 = 24 \Rightarrow r = 4,\ s = \sqrt{576} = 24$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31 | DPP: 3(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 15-16 | DPP: 3(15)

प्रश्न 62

r, r_1, r_2, r_3 के R के पदों वाले सम्बन्ध का प्रयोग कब करें?

आदर्श उत्तर

जब R व कोण साथ आएँ (जैसे $r_1 - r = 4R\sin^2\frac{A}{2}$, $r_2 + r_3 = 4R\cos^2\frac{A}{2}$, $\sum r_1 - r = 4R$), या जब कोण ज्ञात हों।

उदा: समबाहु: $r = 4R\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{R}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12, 18

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 19; J-A 4; C-I 17

प्रश्न 63

किसी शीर्ष से बाह्यवृत्त पर स्पर्शरेखा की लम्बाई कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

A के सम्मुख बाह्यवृत्त: A से s; B से $s - c$; C से $s - b$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

केन्द्रक और माध्यिका

प्रश्न 64

त्रिभुज के केन्द्रक व माध्यिका को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

माध्यिका: शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्यबिन्दु से मिलाने वाला रेखाखण्ड; तीनों माध्यिकाएँ केन्द्रक G पर मिलती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 65

माध्यिका त्रिभुज को किस अनुपात में बाँटती है?

आदर्श उत्तर

समान क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में $(1:1)$; तीनों माध्यिकाएँ छह बराबर भाग बनाती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37

प्रश्न 66

त्रिभुज के सापेक्ष केन्द्रक की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर

सदैव त्रिभुज के अन्दर।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
केन्द्रक माध्यिका को किस अनुपात में बाँटता है?

आदर्श उत्तर
$AG : GD = 2 : 1$ (शीर्ष से)।
उदा: माध्यिका $AD = 4 \Rightarrow AG = \frac{8}{3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 14 | DPP: 3(4)

प्रश्न 68
माध्यिका की लम्बाई का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$m_a = AD = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

उदा: $3, 4, 5$: 5 पर माध्यिका $\frac{1}{2}\sqrt{18 + 32 - 25} = \frac{5}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 4, 14; C-II 31 | DPP: 3(2, 4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 7

कोण समद्विभाजक की लम्बाई

प्रश्न 69
कोण समद्विभाजक की लम्बाई का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$AD = \frac{2bc}{b+c}\cos\frac{A}{2}$$

($\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$ से।) उदा: $b = 3, c = 6, A = 120^\circ \Rightarrow AD = \frac{36}{9} \cdot \frac{1}{2} = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 31; C-I 6; C-II 8
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 19

लम्बकेन्द्र और पादिक त्रिभुज

प्रश्न 70
त्रिभुज के शीर्षलम्ब, लम्बकेन्द्र व पादिक त्रिभुज को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
शीर्षलम्ब: शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लम्ब; शीर्षलम्ब लम्बकेन्द्र H पर मिलते हैं; उनके पादों से बना त्रिभुज DEF पादिक त्रिभुज है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 71
लम्बकेन्द्र की तीनों शीर्षों से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर

$$HA = 2R\cos A, \quad HB = 2R\cos B, \quad HC = 2R\cos C$$

उदा: $AH = AO \Rightarrow 2R\cos A = R \Rightarrow A = 60°$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36; C-I 11; C-II 20
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36; C-I 9

प्रश्न 72
लम्बकेन्द्र की तीनों भुजाओं से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर

$$HD = 2R\cos B\cos C, \quad HE = 2R\cos C\cos A, \quad HF = 2R\cos A\cos B$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 9; C-II 6
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36; C-II 20

प्रश्न 73
भुजा द्वारा लम्बकेन्द्र पर बनाया गया कोण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\angle BHC = \pi - A, \quad \angle CHA = \pi - B, \quad \angle AHB = \pi - C$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37

प्रश्न 74
पादिक त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर
भुजाएँ: $EF = a\cos A = R\sin 2A,\ FD = b\cos B,\ DE = c\cos C$; कोण: $\pi - 2A,\ \pi - 2B,\ \pi - 2C$ (न्यूनकोण त्रिभुज)।
H पादिक त्रिभुज का अन्तःकेन्द्र है; इसका क्षेत्रफल $= 2\Delta\cos A\cos B\cos C$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 35 | DPP: 3(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 75
पादिक त्रिभुज की परित्रिज्या क्या है?

आदर्श उत्तर
$\frac{R}{2}$ (यह नौ-बिन्दु वृत्त है)।
उदा: $R = 4 \Rightarrow DEF$ की परित्रिज्या $= 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

बाह्यकेन्द्रीय त्रिभुज

प्रश्न 76
त्रिभुज के बाह्यकेन्द्रीय त्रिभुज को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
तीनों बाह्यकेन्द्रों से बना त्रिभुज $I_1I_2I_3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 77
बाह्यकेन्द्रीय त्रिभुज का पादिक त्रिभुज से सम्बन्ध बताइए और इसकी सहायता से उसकी भुजाएँ व कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
ABC, $I_1I_2I_3$ का पादिक त्रिभुज है और I उसका लम्बकेन्द्र है (क्योंकि $AI \perp I_2I_3$)।
कोण $\frac{\pi}{2}-\frac{A}{2},\ \frac{\pi}{2}-\frac{B}{2},\ \frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}$; परित्रिज्या $2R$; भुजाएँ $I_2I_3 = 4R\cos\frac{A}{2}$ (चक्रीय)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सम बहुभुज

प्रश्न 78
परित्रिज्या के पदों में सम बहुभुज की भुजा व क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$a = 2R\sin\frac{\pi}{n}, \qquad \text{Area} = \frac{n}{2}R^2\sin\frac{2\pi}{n}$$

उदा: षट्भुज: $a = 2R\sin 30^\circ = R$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37-38; C-II 16, 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 39 | DPP: 1(23); 3(8-9)

प्रश्न 79
अन्तःत्रिज्या के पदों में सम बहुभुज की भुजा व क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$a = 2r\tan\frac{\pi}{n}, \qquad \text{Area} = nr^2\tan\frac{\pi}{n} = \frac{1}{4}na^2\cot\frac{\pi}{n}$$

साथ ही $R + r = \frac{a}{2}\cot\frac{\pi}{2n}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39 | DPP: 3(8-9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 38; C-II 16, 22

प्रश्न 80
परित्रिज्या/अन्तःत्रिज्या के पदों में सम बहुभुज के विकर्ण की लम्बाई कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

k चरण दूर के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण केन्द्र पर $\frac{2k\pi}{n}$ बनाता है: $d_k = 2R\sin\dfrac{k\pi}{n}$, जहाँ $R = r\sec\dfrac{\pi}{n}$।

उदा: षट्भुज: छोटा विकर्ण $2R\sin 60^\circ = \sqrt{3}R$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 81
सम बहुभुज का आन्तरिक कोण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{(n-2)\pi}{n}$$

उदा: षट्भुज: $\frac{4\pi}{6} = 120^\circ$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

प्रश्न 82
समबाहु त्रिभुज के लिए R और r में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$R = 2r$; तथा $r : R : r_1 = 1 : 2 : 3$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 2

प्रश्न 83
समबाहु त्रिभुज के सभी विवरण उसकी भुजा के पदों में ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad \Delta = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2, \quad R = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad r = \frac{a}{2\sqrt{3}}, \quad r_1 = r_2 = r_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

उदा: $r = 3 \Rightarrow a = 6\sqrt{3}$, परिमाप $18\sqrt{3}$, $\Delta = 27\sqrt{3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 84
चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\text{Area} = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}, \qquad 2s = a+b+c+d$$

उदा: भुजाएँ $2, 5, 3, 2$: $s = 6$, **क्षेत्रफल** $= \sqrt{4 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 4} = 4\sqrt{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं